

云原生批量计算公开课介绍

课程目标

面向观众

- 计算机相关专业的学生群体
- 云计算应用开发、运维工程师、产品经理
- 云原生开源技术爱好者、Volcano社区用户、贡献者

特邀讲师

- 王泽锋 (Kevin Wang) : Founder of Volcano, CNCF Ambassador, TOC Contributor

目标

- 了解云原生批量计算的发展历程、挑战
- 了解CNCF Volcano开源项目的主要特性、应用场景、案例
- 快速上手、掌握在大数据、AI、HPC场景下使用Volcano
- 理解Volcano的核心概念、关键组件以及工作原理
- 学习社区用户的生产环境的最佳实践
- 了解Volcano社区的生态现状、社区治理、技术规划、社区贡献的流程



CONTENTS

- 01 云原生批量计算的发展历程、挑战
- 02 云原生批量计算项目Volcano
- 03 云原生批量计算公开课内容介绍



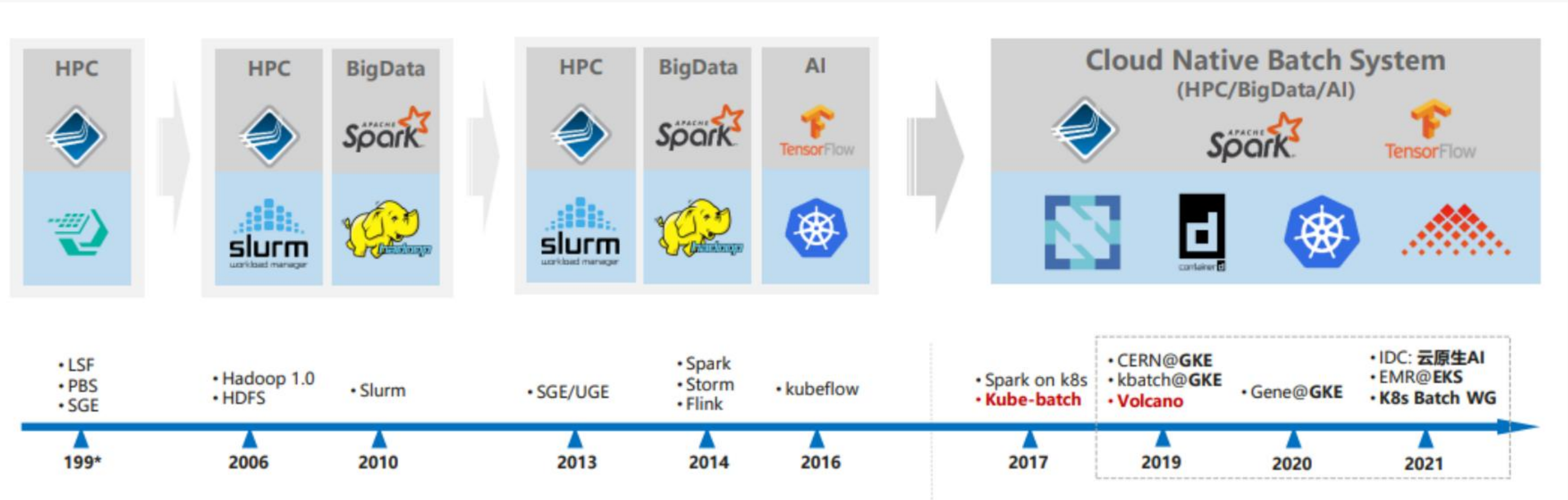
01

云原生批量计算的发展 历程、挑战

云原生批量计算的发展历程

随着业务场景的不断丰富，批量计算也由传统的HPC逐渐扩展到大数据、AI等多种场景；但各个领域独立发展，呈现出**生态割裂，技术栈不兼容，资源使用率低**等问题，严重影响批量计算的进一步发展。

云原生技术以其**丰富的生态**和**灵活的扩展性**受到各个社区及厂商的青睐，并以云原生技术为基础构建统一的批量计算系统，**提升资源使用率**



云原生技术已成为批量计算的主流选择

视频处理

Netflix、Bilibili、虎牙等国内互联网企业从2017年开始使用容器技术进行视频处理。

大数据&AI

K8s基于其大规模并行计算和海量弹性技术，正成为大数据和人工智能的未来；顶级大数据/AI公司纷纷跟进。

HPC&基因

欧洲原子能研究机构、孟山都、欧洲分子生物学实验室等均使用容器技术构建批量计算平台。



云原生批量计算覆盖场景持续扩张

HPC、AI和大数据分析大融合的背景下，云原生统一基础设施逐渐成为必然的选择，云原生批量计算发展迅速，从早期的互联网电商、音视频、金融服务等业务，开始逐步延伸到生命科学、EDA、工业制造、渲染、气象、超算中心等领域

云原生批量计算覆盖业务场景在持续扩张：从AI（ML/DL）、Big Data到传统的HPC业务



互联网
(internet)



工业制造
(auto/aerospace)



生命科学
(petrochemical)



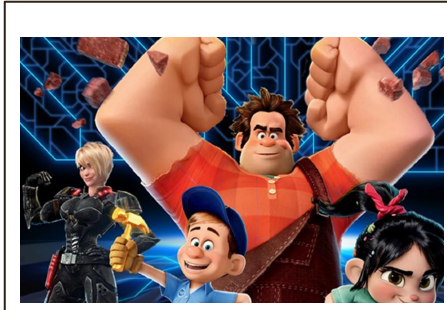
音视频
(video/audio)



教育科研
(edu & research)



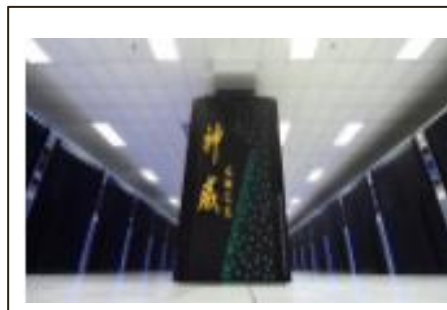
金融服务
(financial svcs)



动画渲染
(animation & Render)



气象
(weather models)



超算中心
(supercomputing)



云原生批量计算面临的挑战

作业管理

- Pod级别调度，无法感知上层应用
- 缺少作业概念、缺少完善的生命周期的管理
- 缺少任务依赖、作业依赖支持

领域框架支持

- 对领域计算框架支持不足，e.g. mpi, tensorflow, mxnet, pytorch等
- 1:1的operator部署，运维复杂

调度和性能

- 缺少Job为base的调度策略, e.g. job ordering, job priority, job preemption, job fair-share
- 缺少高级调度策略, e.g. task-topology, IO-Awareness, backfill
- 性能无法满足batch需求, e.g. throughput, roundtrip

资源共享、异构计算

- 缺少作业队列的概念
- 缺少灵活的集群资源规划，提供多租户场景下资源的公平使用以及高效复用
- 缺少对异构资源的深度支持

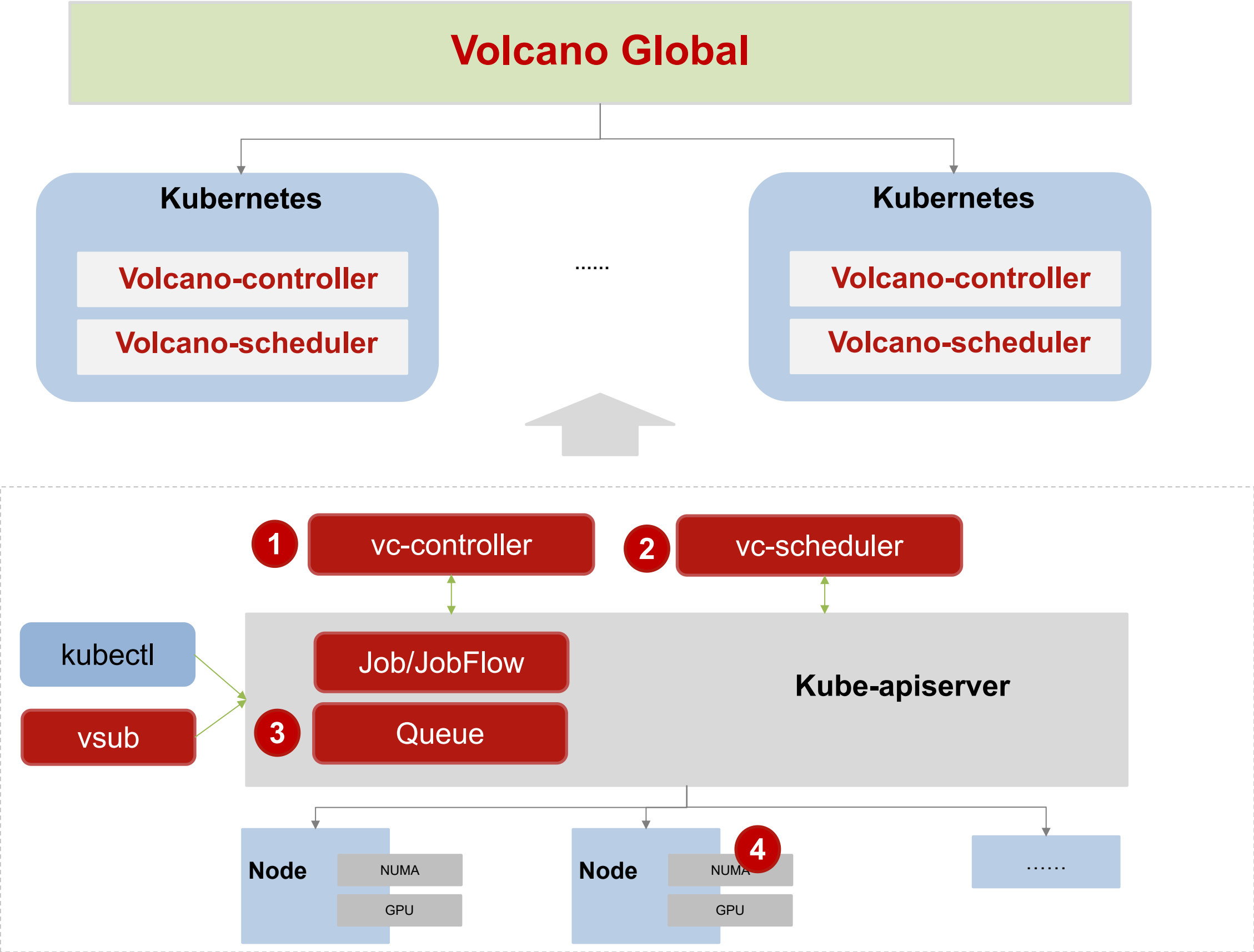


02

云原生批量计算项目

Volcano

CNCF Volcano 总览



1. 统一的作业管理

提供完善作业生命周期管理，统一支持几乎所有主流的计算框架，如Pytorch, MPI, Horovod, Tensorflow、Spark-operator, Flink-operator等。

2. 丰富的高阶调度策略

公平调度、任务拓扑调度、基于SLA调度、作业抢占、回填、弹性调度、混部等。

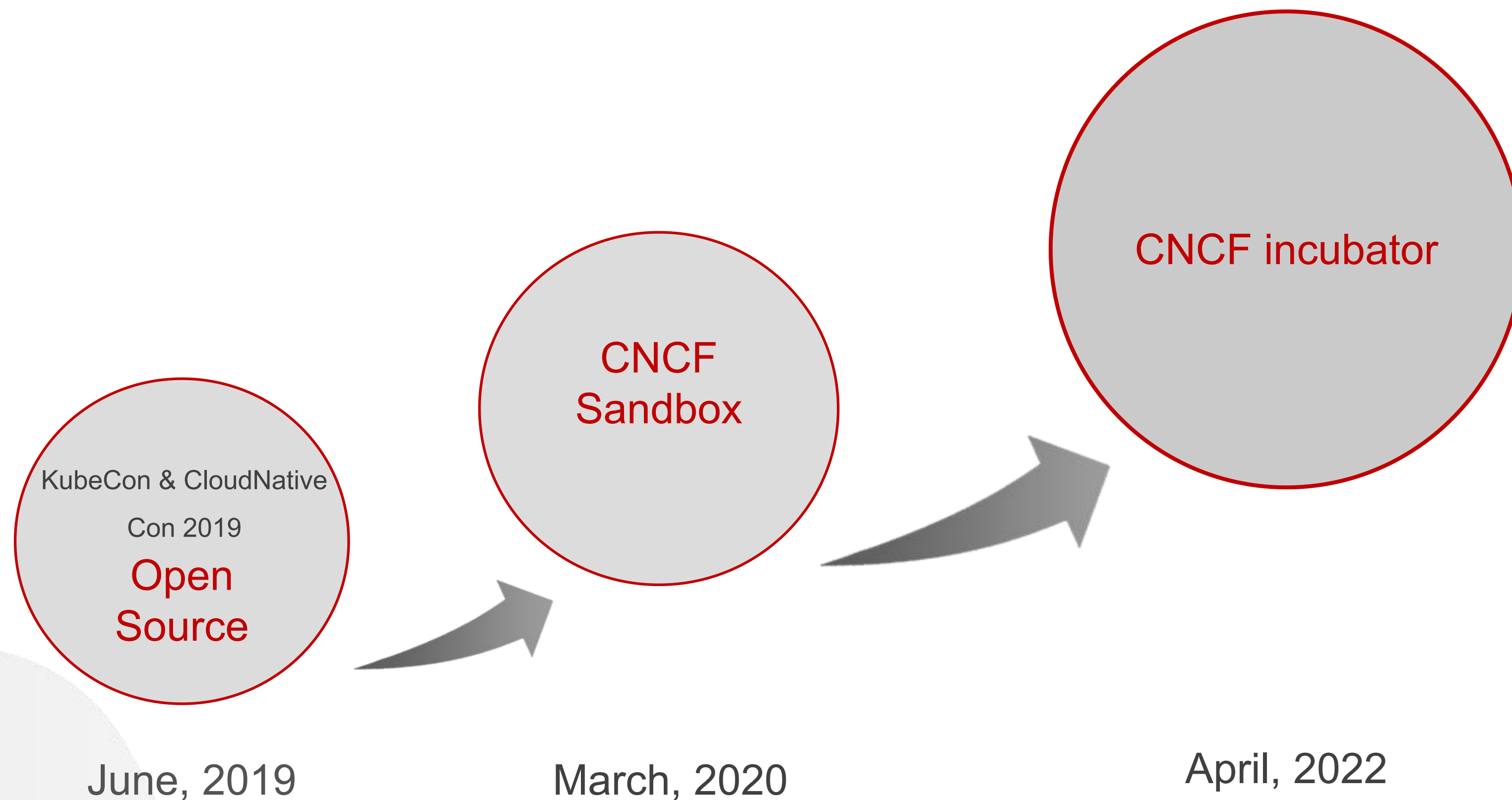
3. 细粒度的资源管理

提供作业队列，队列资源预留、队列容量管理、多租户的动态资源共享。

4. 性能优化和异构资源管理

调度性能优化，并结合 Kubernetes 提供扩展性、吞吐、网络、运行时的多项优化，异构硬件支持x86, Arm, GPU, 昇腾, 昆仑等。

CNCF Volcano 关键进展



支持10+关键调度算法

DRF、Gang、Preempt、Reclaim、
Priority、Proportion、Elastic
scheduling、SLA、Task-topology ...

支持10+ 主流计算框架

Spark、Flink、MPI、Mxnet、
Pytorch、MindSpore、Paddlepaddle、
Tensorflow、Agro

完备代码质量管理标准

golangCI-lint check、e2e



CNCF Volcano 社区



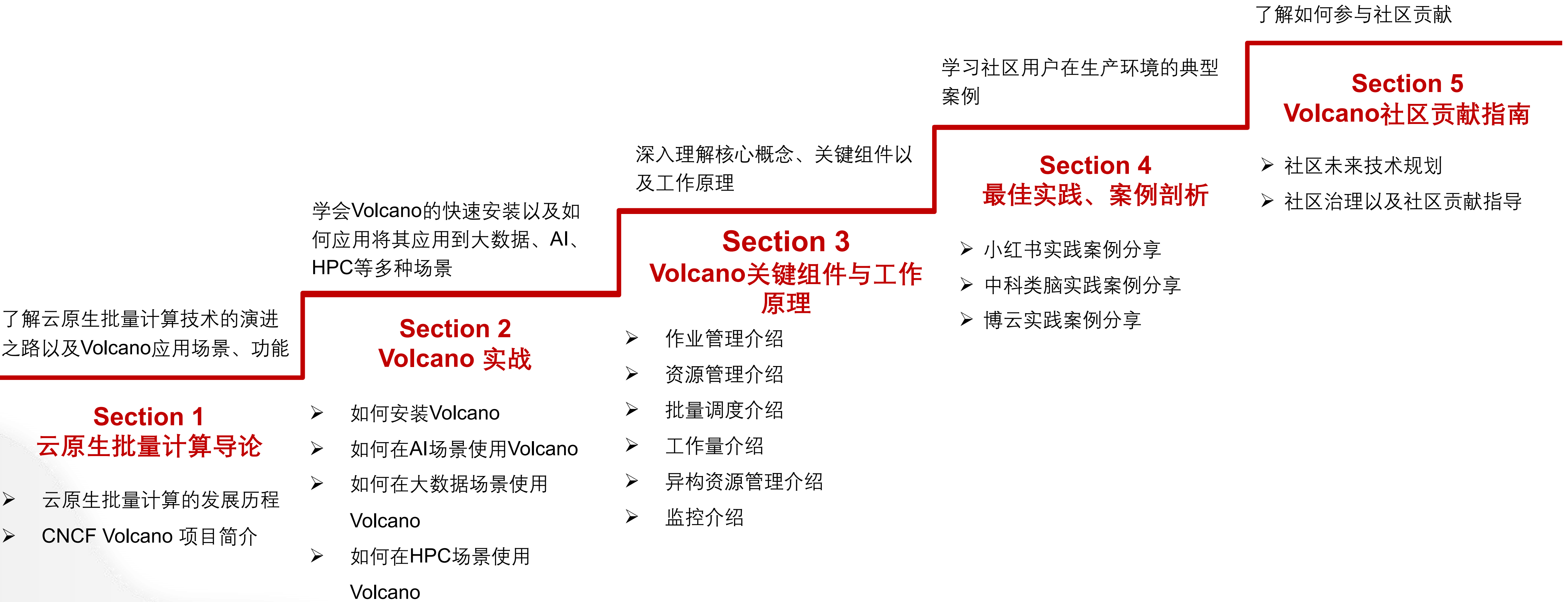
- CNCF Incubating project:
<https://landscape.cncf.io/selected=volcano>
- 2.6k+ GitHub Stars
- 150+ Contributors from Huawei, AWS, Google, Facebook, RedHat, Oracle, OpenAI, Baidu, Tencent, BoCloud, Bytedance, Ruitian Capital, etc.
- 22 formal releases
- 50+ public adopters (private not included)
- CII best practice: passing
- License: Apache 2 License



03

云原生批量计算公开课
内容介绍

课程内容



Join Volcano



Website: <https://volcano.sh/en/>



Github: <https://github.com/volcano-sh/volcano>



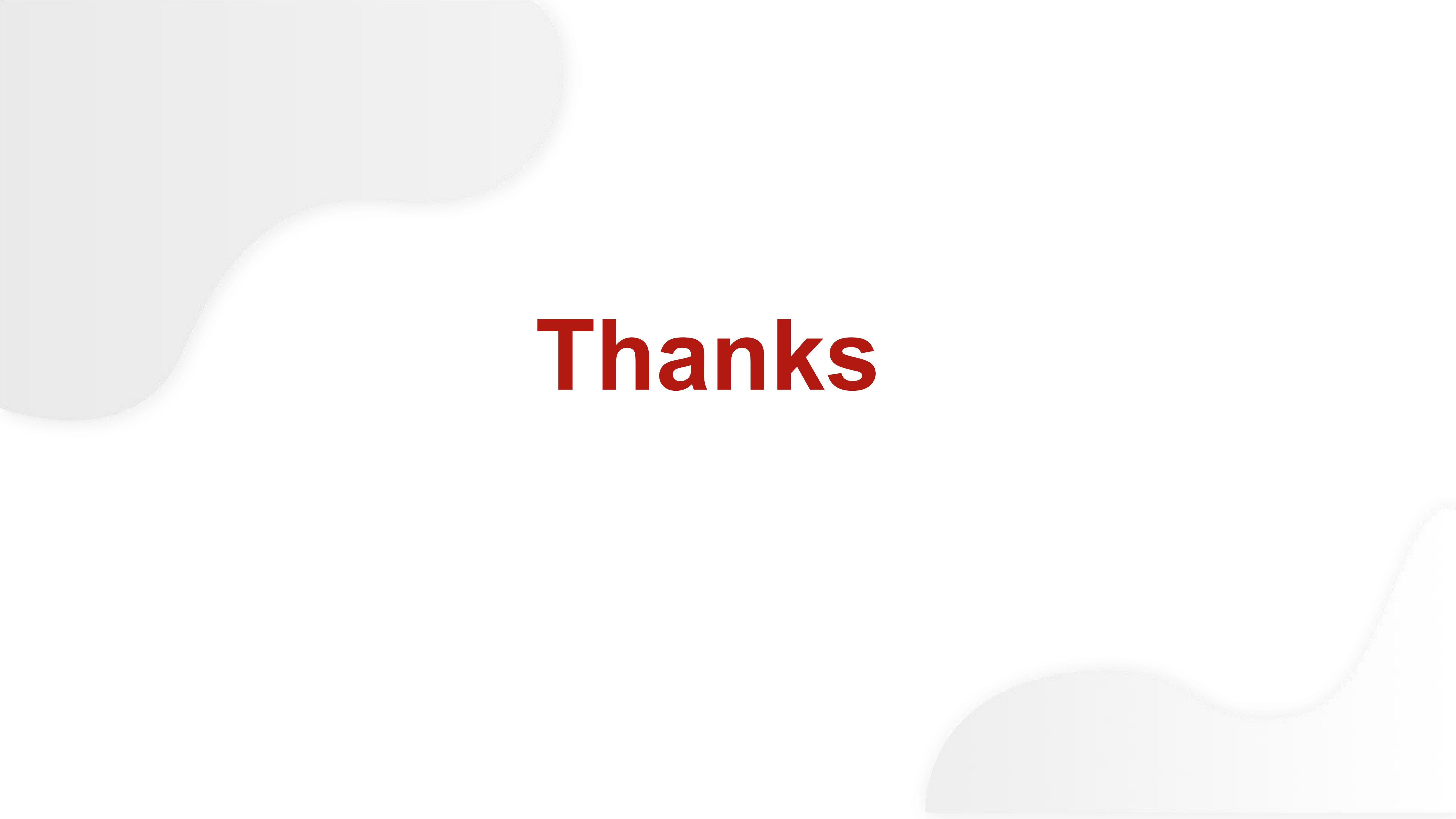
Slack Channel: <https://volcano-sh.slack.com/>



Follow Us



Join Group



Thanks